Use cases IMX DigiLab

Geonovum Informatiemodel
Werkversie 25 maart 2026

Laatste werkversie:
https://geonovum.github.io/NL-ReSpec-GN-template/

Redacteur:
Arnoud de Boer (Geonovum)

Auteur:
voornaam achternaam (Geonovum)

Doe mee:
GitHub Geonovum/NL-ReSpec-GN-template
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf

Dit document valt onder de volgende licentie:
Creative Commons Attribution 4.0 International Public License

Samenvatting

TODO: vul in abstract.md een abstract in.

Status van dit document

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen stabiel document.

Inhoudsopgave

Samenvatting

Status van dit document

1. Inleiding
1.1 Use cases
1.1.1 Inkomensafhankelijke huurverhoging
1.1.1.1 Beschrijving
1.1.1.2 Huidig proces
1.1.2 Opkoopbescherming
1.1.2.1 Beschrijving
1.1.2.2
1.1.2.3 Huidig proces
1.2 Waarom IMX op deze use cases toepassen?

2. Model mapping

3. Gegevensdefinitie
3.1 Domein Inkomensafhankelijke huursverhoging
3.1.1 Inkomensafhankelijke huursverhoging - overzicht
3.1.2 Objecttypen
3.1.2.1 Inkomensafhankelijke huurverhoging
3.1.3 Enumeraties
3.1.4 Attribuut- en relatiesoort details
3.1.4.1 Objecttype details
3.1.4.1.1 Inkomensafhankelijke huurverhoging
3.2 Domein Opkoopbescherming
3.2.1 Opkoopbescherming - overzicht
3.2.2 Objecttypen
3.2.2.1 OpkoopbeschermingAPI
3.2.2.2 KadastraalOnroerendeZaak
3.2.3 Gegevensgroeptypen
3.2.3.1 Gegevensgroep Periode
3.2.4 Attribuut- en relatiesoort details
3.2.4.1 Objecttype details
3.2.4.1.1 OpkoopbeschermingAPI
3.2.4.1.2 KadastraalOnroerendeZaak
3.2.4.2 Gegevensgroeptype details
3.2.4.2.1 Gegevensgroeptype Periode
3.3 Domein IMX extensie
3.3.1 IMX extensie inclusief traces - overzicht
3.3.2 IMX extensie uitbreidende objecttypen - overzicht
3.3.3 Objecttypen
3.3.3.1 Bewoner
3.3.3.2 Huurder
3.3.3.3 Appartement
3.3.3.4 Woning
3.3.3.5 Huis
3.3.3.6 Persoon
3.3.3.7 Eigenaar
3.3.3.8 Perceel
3.3.3.9 Appartmentsrecht
3.3.3.10 Onroerende zaak
3.3.4 Attribuut- en relatiesoort details
3.3.4.1 Objecttype details
3.3.4.1.1 Bewoner
3.3.4.1.2 Appartement
3.3.4.1.3 Woning
3.3.4.1.4 Persoon
3.3.4.1.5 Onroerende zaak

4. **Inhoud van waardenlijsten**
4.1 Enumeratie inhoud
4.1.1 Enumeratie details Inkomenscategorie

A. **Index**
A.1 Termen gedefinieerd door deze specificatie
A.2 Termen gedefinieerd door verwijzing

§ 1. Inleiding

Dit onderdeel is niet normatief.

§ 1.1 Use cases

§ 1.1.1 Inkomensafhankelijke huurverhoging

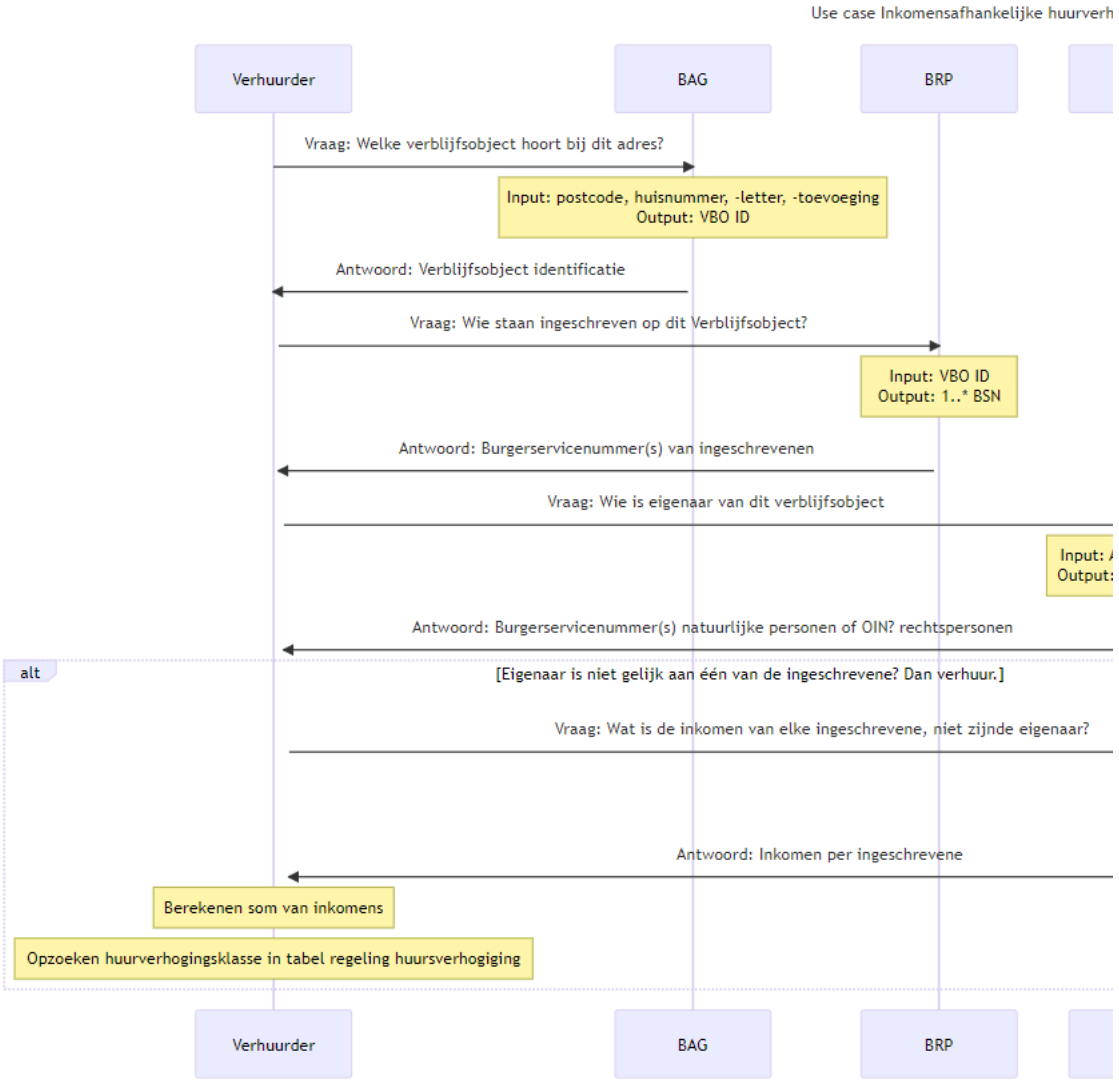
§ *1.1.1.1 Beschrijving*

Als verhuurder

wil ik weten in welke huurverhogingsklasse een door mij verhuurde woning valt,

zodat ik de juiste verhuurhoging kan doorvoeren aan mijn huurder.

§ *1.1.1.2 Huidig proces*



§ **1.1.2 Opkoopbescherming**

§ *1.1.2.1 Beschrijving*

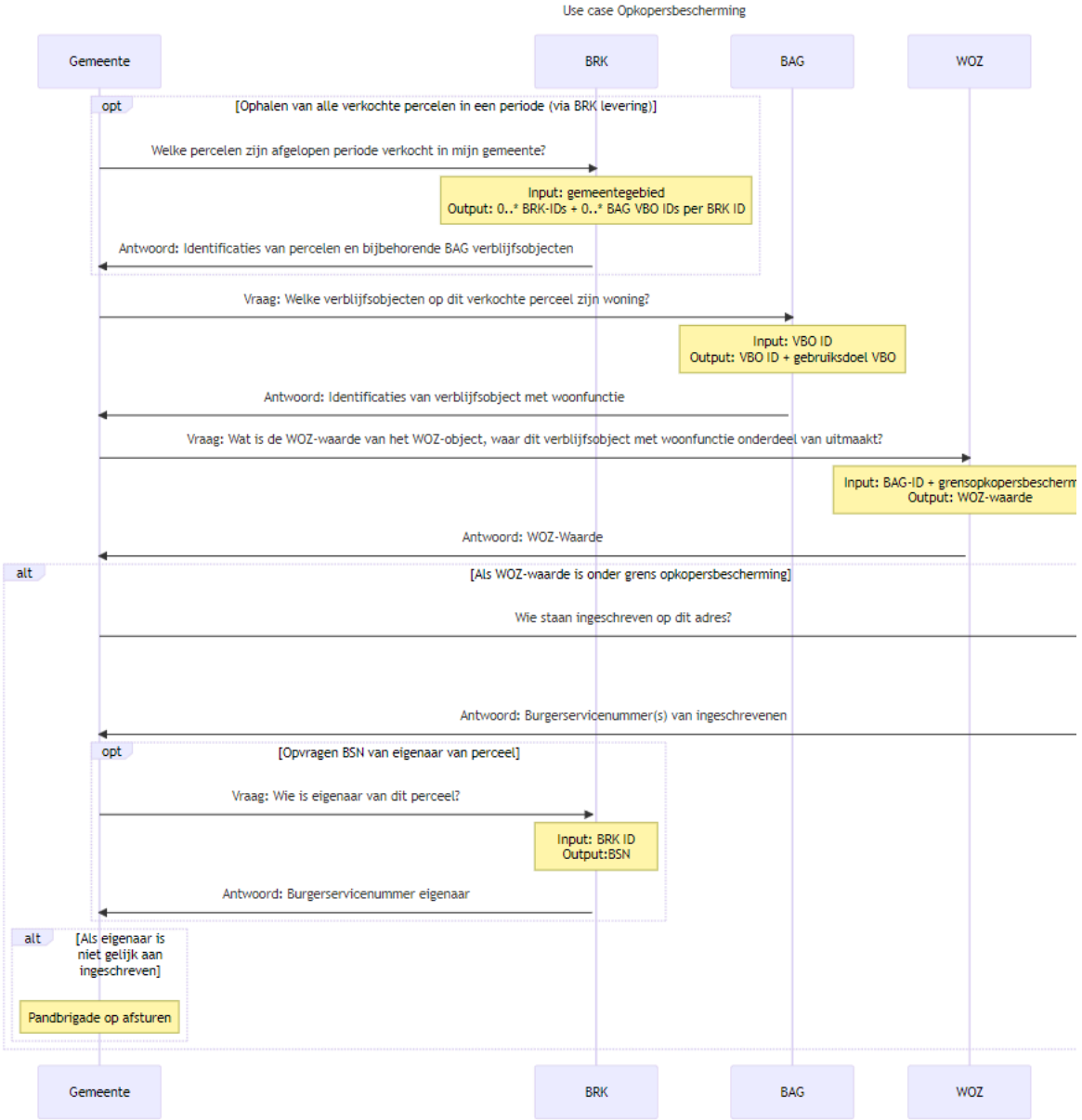
Als gemeente

wil ik weten welke eigenaar niet zelf woont in een aangekochte woning onder de opkopersbeschermingsgrens,

zodat ik kan handhaven op onterecht aan de woningvoorraad onttrokken woningen.

§ *1.1.2.2*

§ *1.1.2.3 Huidig proces*



§ 1.2 Waarom IMX op deze use cases toepassen?

De voordelen van het toepassen van IMX op deze use cases zijn:

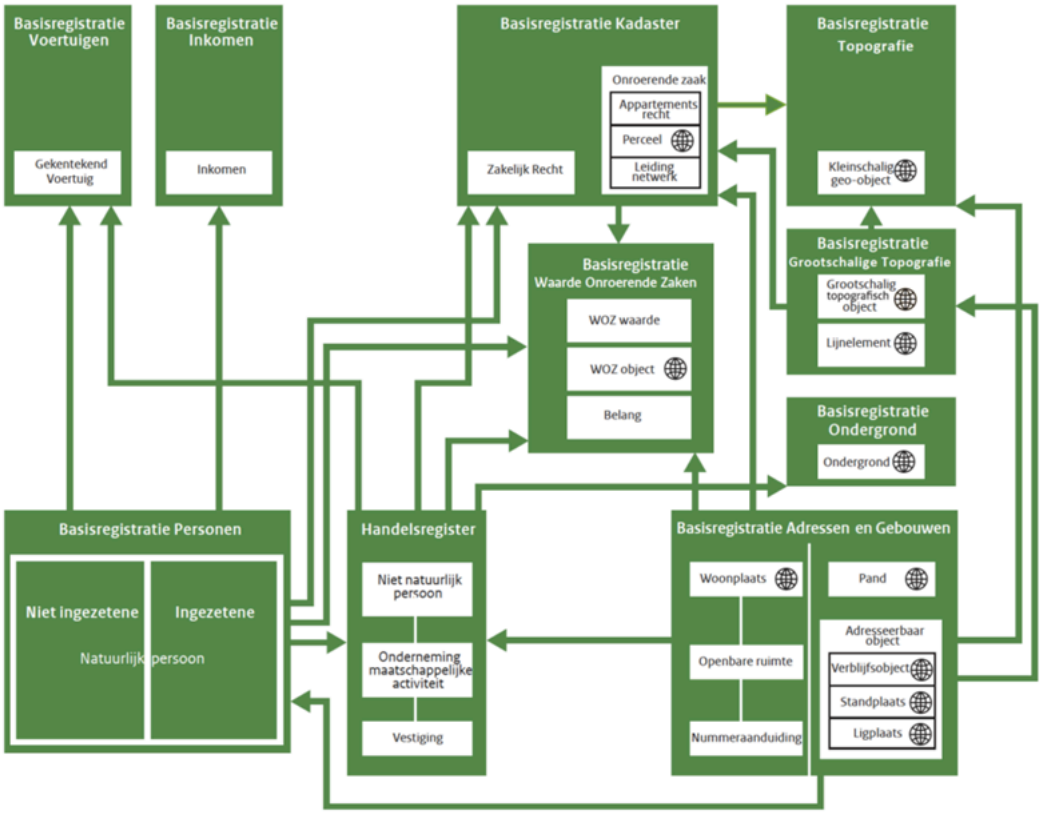
1. Efficiëntie en nauwkeurigheid: Door gebruik te maken van een geautomatiseerde orkestratie om gegevens uit verschillende bronnen op te halen, wordt de tijd en moeite die anders nodig zou zijn om deze gegevens handmatig te verzamelen, aanzienlijk verminderd. Dit verbetert niet alleen de efficiëntie van het proces, maar vermindert ook de kans op menselijke fouten, waardoor de nauwkeurigheid van de gegevens wordt vergroot.

2. Verbeterde gebruikerservaring: Door een interface te bieden waarmee gebruikers gemakkelijk toegang hebben tot de benodigde gegevens voor een use case, wordt de gebruikerservaring aanzienlijk verbeterd. Gebruikers kunnen snel en gemakkelijk de relevante informatie vinden die ze nodig hebben, wat resulteert in een soepelere en efficiëntere uitvoering.

§ 2. Model mapping

Voor de use cases Inkomenafhankelijke huurverhoging en Opkoopbescherming, worden de gegevens van de productmodellen omgezet naar de gegevens van de bronregistraties. Deze conversie gebeurt aan de hand van mappingregels, waardoor een orkestratie-engine in staat is om de gegevens op te halen uit de bronregistraties en ze terug te geven in de gewenste structuur van de productmodellen.

Voor deze use cases worden vooral gegevens gebruikt uit de basisregistraties.



Voor de use cases Inkomensafhankelijke huurverhoging zijn gegevens nodig uit de volgende basisregistraties:

- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- Basisregistratie Kadaster (BRK)
- Basisregistratie Inkomen (BRI)
- Basisregistratie Personen (BRP)
- Handelsregister (HR)

Voor de use case Opkoopbescherming zijn gegevens nodig uit de volgende basisregistraties:

- Basisregistratie Kadaster (BRK)
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ)
- Basisregistratie Personen (BRP)

De gegevens worden aangevuld met specifieke informatie uit dossiers of sectoren, zoals een zaaknummer of een categorie afkomstig uit een classificatietabel (bijvoorbeeld een inkomenscategorie).

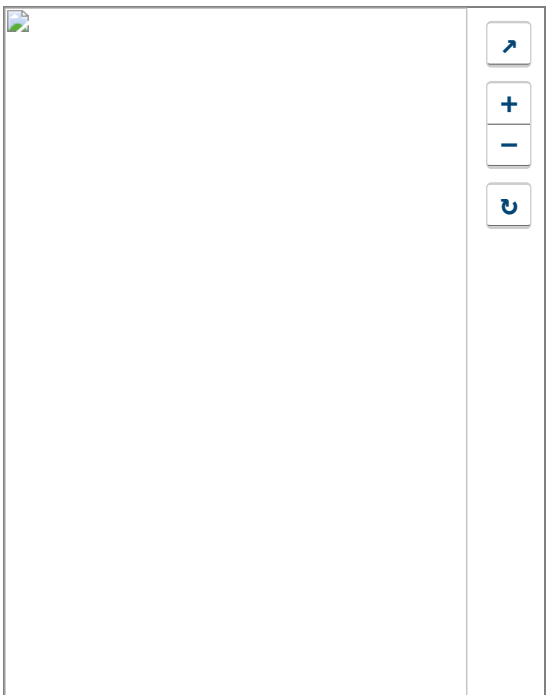
Onderstaande tabel toont zijn de mappingregels voor het vertalen van gegevens van de productmodellen naar de bronregistraties voor de use cases Inkomenafhankelijke huurverhoging en Opkoopbescherming. Je kunt de spreadsheet hier downloaden.

	IMX-Geo lineage op modelniveau					Bronmodel /registratie		
Use case	objecttype	attribuut/relatie	is relatie	heeft bron gegeve	datatype	Registratie	objecttype	attribuut/relatie
Inkomensafhankelijke huurverhogiging	Inkomensafhankelijke huurverhogiging	aanvraagnummer			CharacterString {id}			zaaknummer?
Inkomensafhankelijke huurverhogiging	Inkomensafhankelijke huurverhogiging	adres			CharacterString	IMBAG	Nummeraanduiding	huisnummer
						IMBAG	Nummeraanduiding	huisletter
						IMBAG	Nummeraanduiding	huisnummertoevoeging
						IMBAG	Nummeraanduiding	postcode
						IMBAG	Openbareruimte	naam
						IMBAG	Nummeraanduiding	gerelateerdeOpenbareRuimte
						IMBAG	Woonplaats	naam
						IMBAG	Nummeraanduiding	gerelateerdeWoonplaats
Inkomensafhankelijke huurverhogiging	Inkomensafhankelijke huurverhogiging	identificatie verblijfsobject			CharacterString	IMBAG	Verblijfsobject	identificatie
						IMBAG	Nummeraanduiding	heeftAlsHoofadres
Inkomensafhankelijke huurverhogiging	Inkomensafhankelijke huurverhogiging	verhuurder			CharacterString	BRP	NatuurlijkPersoon	burger service nummer
						HR	OIN	OIN
Inkomensafhankelijke huurverhogiging	Inkomensafhankelijke huurverhogiging	eigenaar			CharacterString	BRK	NatuurlijkPersoon	naamOpenbaarRegister
						BRK	NietNatuurlijkPersoon	naamOpenbaarRegister
Inkomensafhankelijke huurverhogiging	Inkomensafhankelijke huurverhogiging	bewoner			CharacterString	BRP	NatuurlijkPersoon	burger service nummer
Inkomensafhankelijke huurverhogiging	Inkomensafhankelijke huurverhogiging	huurder			CharacterString	BRP	NatuurlijkPersoon	burger service nummer
Inkomensafhankelijke huurverhogiging	Inkomensafhankelijke huurverhogiging	gezamenlijk inkomen			Integer	BRI	Verzamelinkomen	waarde
Inkomensafhankelijke huurverhogiging	Inkomensafhankelijke huurverhogiging	inkomenscatagorie			CharacterString	BRI	??	??
Inkomensafhankelijke huurverhogiging	Inkomensafhankelijke huurverhogiging	maximale huurverhoging			Real	??	??	??
Opkoopbescherming	KadastraalOnroerendeZaak	identificatie			CharacterString {id}	BRK	_OnroerendeZaak	kadastraleAanduiding
Opkoopbescherming	KadastraalOnroerendeZaak	aankoopdatum			Date	BRK	TerInschrijvingAangebodenStuk	tijdstipAanbieding
Opkoopbescherming	KadastraalOnroerendeZaak	eigenaar			CharacterString	BRK	NatuurlijkPersoon	naamOpenbaarRegister
Opkoopbescherming	KadastraalOnroerendeZaak					BRK	NietNatuurlijkPersoon	naamOpenbaarRegister
Opkoopbescherming	KadastraalOnroerendeZaak	identificatie adresseerbaar object			CharacterString	IMBAG	Verblijfsobject	identificatie
Opkoopbescherming	KadastraalOnroerendeZaak	WOZ-waarde			Integer	WOZ	WOZ-waarde	vastgesteldewaarde
Opkoopbescherming	KadastraalOnroerendeZaak	bewoner			CharacterString	BRP	NatuurlijkPersoon	burger service nummer

§ 3. Gegevensdefinitie

§ 3.1 Domein Inkomensafhankelijke huursverhoging

§ 3.1.1 Inkomensafhankelijke huursverhoging - overzicht



3.1.2 Objecttypen

3.1.2.1 Inkomensafhankelijke huurverhoging

Naam	Inkomensafhankelijke huurverhoging

Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
aanvraagnummer	Een unieke identificatiecode voor de aanvraagprocedure van de inkomensafhankelijke huurverhoging.	CharacterString	1
adres	Samengestelde reeks van straat (naam openbare ruimte), huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode en/of woonplaats van de nummeraanduiding die het hoofdadres of neven adres is van het verblijfsobject, van de woning waar de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt aangevraagd.	CharacterString	1
identificatie verblijfsobject	Unieke aanduiding van het verblijfsobject (de woning) waar de inkomensafhankelijke huurverhoging voor wordt aangevraagd.	CharacterString	1
verhuurder	De verhuurder van het verblijfsobject, waar de inkomensafhankelijke huurverhoging voor wordt aangevraagd. Natuurlijk persoon BSN of Niet Natuurlijk Persoon RSIN.	CharacterString	0 .. *
eigenaar	De eigenaar van het verblijfsobject, waar de inkomensafhankelijke huurverhoging voor wordt aangevraagd. Natuurlijk persoon BSN of Niet Natuurlijk Persoon RSIN.	CharacterString	1 .. *
bewoner	De bewoner van het verblijfsobject, waar de inkomensafhankelijke huurverhoging voor wordt aangevraagd.	CharacterString	0 .. *
huurder	De bewoner van het verblijfsobject, waar de inkomensafhankelijke huurverhoging voor wordt aangevraagd.	CharacterString	1 .. *
gezamenlijk inkomen	De som van het jaarinkomen van elke huurder van het verblijfsobject, waar de inkomensafhankelijke	Integer	1

	huurverhoging wordt aangevraagd.		
inkomenscategorie	Aanduiding of het gezamenlijke inkomen van de huurders van het verblijfsobject, volgens de regelgeving van de inkomensafhankelijke huurverhoging als hoog, midden (hoog) of als laag (midden) wordt gezien.	Inkomenscategorie	1
maximale huurverhoging	Het bedrag in euro's waarmee de huidige huur maximaal verhoogd mag worden.	Integer	1

3.1.3 Enumeraties

Inkomenscategorie	

3.1.4 Attribuut- en relatiesoort details

3.1.4.1 Objecttype details

3.1.4.1.1 Inkomensafhankelijke huurverhoging

Attribuutsoort details Inkomensafhankelijke huurverhoging aanvraagnummer

Naam	aanvraagnummer
Definitie	Een unieke identificatiecode voor de aanvraagprocedure van de inkomensafhankelijke huurverhoging.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	CharacterString

Attribuutsoort details Inkomensafhankelijke huurverhoging adres

Naam	adres
Definitie	Samengestelde reeks van straat (naam openbare ruimte), huisnummer, huisletter, huisnummertoevoeging, postcode en/of woonplaats van de nummeraanduiding die het hoofdadres of neven adres is van het verblijfsobject, van de woning waar de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt aangevraagd.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	CharacterString

Attribuutsoort details Inkomensafhankelijke huurverhoging identificatie verblijfsobject

Naam	identificatie verblijfsobject

Definitie	Unieke aanduiding van het verblijfsobject (de woning) waar de inkomensafhankelijke huurverhoging voor wordt aangevraagd.
Toelichting	Tenminste 1 van de gebruiksdoelen van het VBO is ‘woonfunctie’, maar hier gaat de BRP over.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	CharacterString

Attribuutsoort details Inkomensafhankelijke huurverhoging verhuurder

Naam	verhuurder
Definitie	De verhuurder van het verblijfsobject, waar de inkomensafhankelijke huurverhoging voor wordt aangevraagd. Natuurlijk persoon BSN of Niet Natuurlijk Persoon RSIN.
Toelichting	Alleen de verhuurder van een woning mag een aanvraag doen. Alleen de eigenaar van de woning mag de verhuurder zijn (de rol van verhuurder hebben).
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	0 .. *
Type	CharacterString

Attribuutsoort details Inkomensafhankelijke huurverhoging eigenaar

Naam	eigenaar
Definitie	De eigenaar van het verblijfsobject, waar de inkomensafhankelijke huurverhoging voor wordt aangevraagd. Natuurlijk persoon BSN of Niet Natuurlijk Persoon RSIN.
Toelichting	Het gaat hierbij om de eigenaar zoals vastgesteld door de (LV)WOZ (huidig) of de BRK (gewenst).
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1 .. *
Type	CharacterString

Attribuutsoort details Inkomensafhankelijke huurverhoging bewoner

Naam	bewoner
Definitie	De bewoner van het verblijfsobject, waar de inkomensafhankelijke huurverhoging voor wordt aangevraagd.
Toelichting	De bewoner zoals vastgesteld door de BRP.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	0 .. *
Type	CharacterString

Attribuutsoort details Inkomensafhankelijke huurverhoging huurder

Naam	huurder
Definitie	De bewoner van het verblijfsobject, waar de inkomensafhankelijke huurverhoging voor wordt aangevraagd.

Toelichting	De verhuurder is zelf geen huurder, ongeacht of de verhuurder een bewoner is van de woning. Alle bewoners die niet de eigenaar zijn worden gezien als een huishouden.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1 .. *
Type	CharacterString

Attribuutsoort details Inkomensafhankelijke huurverhoging gezamenlijk inkomen

Naam	gezamenlijk inkomen
Definitie	De som van het jaarinkomen van elke huurder van het verblijfsobject, waar de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt aangevraagd.
Toelichting	Het inkomen zoals vastgesteld door de BRI. Afhankelijk van de leeftijd van de natuurlijke persoon telt maar een deel van het inkomen mee.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Integer

Attribuutsoort details Inkomensafhankelijke huurverhoging inkomenscategorie

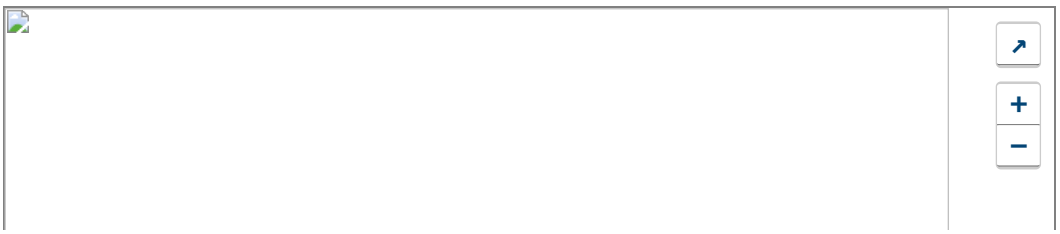
Naam	inkomenscategorie
Definitie	Aanduiding of het gezamenlijke inkomen van de huurders van het verblijfsobject, volgens de regelgeving van de inkomensafhankelijke huurverhoging als hoog, midden (hoog) of als laag (midden) wordt gezien.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Inkomenscategorie

Attribuutsoort details Inkomensafhankelijke huurverhoging maximale huurverhoging

Naam	maximale huurverhoging
Definitie	Het bedrag in euro’s waarmee de huidige huur maximaal verhoogd mag worden.
Toelichting	Per jaar, en nooit meer dan 1x per jaar, en gebaseerd op de regels voor dit jaar.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Integer

§ 3.2 Domein Opkoopbescherming

§ 3.2.1 Opkoopbescherming - overzicht



3.2.2 Objecttypen

3.2.2.1 OpkoopbeschermingAPI

Naam	OpkoopbeschermingAPI
Definitie	Een API, die een gemeenteambtenaar in staat stelt om met invoerparameters zoals "gemeentecode", "periode" en "grenswaardekoopsom" een verzoek (request) in te dienen. Als reactie worden nul of meer kadastrale onroerende zaken geretourneerd (respons) waarop handhaving van opkoopbescherming van toepassing is.

Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
gemeentecode	Code van de gemeente.	Character-String	1
koopsomgrens	Grenswaarde van de koopsom, waarop opkoopbescherming volgens gemeentelijke regelgeving van toepassing is.	Integer	1
periode (Periode) :	Periode waarin de transacties van kadastraal onroerende zaken hebben plaatsgevonden.	Periode	1
- van	Begindatum van de periode.	Datum	1
- tot	Eind datum van de periode.	Datum	1

3.2.2.2 KadastraalOnroerendeZaak

Naam	KadastraalOnroerendeZaak
Definitie	De onroerende zaak uit de Basisregistratie Kadaster (BRK), waar de handhaving op opkoopbescherming voor wordt bepaald.

§ Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
identificatie	Unieke aanduiding van de kadastraal onroerende zaak, zoals opgenomen in de Basisregistratie Kadaster (BRK).	Integer	1
aankoopdatum	De datum waarop de kadastraal onroerende zaak is aangekocht c.q. het eigendom is overgedragen.	Datum	1
eigenaar	De unieke aanduiding van de eigenaar van de kadastraal onroerende zaak.	Character-String	0 .. *
identificatie adresseerbaar object	Unieke aanduiding van het adresseerbaar object, dat onderdeel uitmaakt van de kadastraal onroerende zaak.	Character-String	0 .. *
WOZ-waarde	De waarde van de kadastraal onroerende zaak, zoals vastgesteld door de gemeente in het kader van de Wet Onroerende Zaken (WOZ).	Integer	1
bewoner	De unieke aanduiding van de bewoner van het adresseerbare object, welke onderdeel uitmaakt van de kadastraal onroerende zaak.	Character-String	0 .. *

§ 3.2.3 Gegevensgroeptypen

§ *3.2.3.1 Gegevensgroep Periode*

Naam	Periode
Definitie	Begin- en einddatum van een periode.

§ Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
- van	Begindatum van de periode.	Datum	1
- tot	Eind datum van de periode.	Datum	1

§ 3.2.4 Attribuut- en relatiesoort details

§ *3.2.4.1 Objecttype details*

§ 3.2.4.1.1 OpkoopbeschermingAPI

Attribuutsoort details OpkoopbeschermingAPI gemeentecode

Naam	gemeentecode
Definitie	Code van de gemeente.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	CharacterString

Gegevensgroep OpkoopbeschermingAPI periode

Naam	periode
Definitie	Periode waarin de transacties van kadastraal onroerende zaken hebben plaatsgevonden.
Kardinaliteit	1
Type	Periode

Gegevensgroeptype Periode
Attribuutsoort details Periode van

Naam	van
Definitie	Begindatum van de periode.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Date

Attribuutsoort details Periode tot

Naam	tot
Definitie	Eind datum van de periode.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Date

Attribuutsoort details OpkoopbeschermingAPI koopsomgrens

Naam	koopsomgrens
Definitie	Grenswaarde van de koopsom, waarop opkoopbescherming volgens gemeentelijke regelgeving van toepassing is.

Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Integer

§ 3.2.4.1.2 KadastraalOnroerendeZaak

Attribuutsoort details KadastraalOnroerendeZaak identificatie

Naam	identificatie
Herkomst	BRK
Definitie	Unieke aanduiding van de kadastraal onroerende zaak, zoals opgenomen in de Basisregistratie Kadaster (BRK).
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Integer

Attribuutsoort details KadastraalOnroerendeZaak aankoopdatum

Naam	aankoopdatum
Definitie	De datum waarop de kadastraal onroerende zaak is aangekocht c.q. het eigendom is overgedragen.
Toelichting	Aankoopdatum is nodig omdat er meerdere keren wordt gecheckt op de handhaving op opkoopbescherming op de kadastraal onroende zaak, tot de periode waarop opkoopbescherming van toepassing is, is verstreken. Dit kan enkele maanden tot enkele jaren zijn, afhankelijk van gemeentelijke wet- en regelgeving.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Date

Attribuutsoort details KadastraalOnroerendeZaak eigenaar

Naam	eigenaar
Definitie	De unieke aanduiding van de eigenaar van de kadastraal onroerende zaak.
Toelichting	Als de eigenaar is een natuurlijk persoon, dan unieke aanduiding is Buger Service Nummer (BSN). Als eigenaar is een rechtspersoon, dan unieke aanduiding is Organisatie Identificatie Nummer (OIN).
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	0 .. *
Type	CharacterString

Attribuutsoort details KadastraalOnroerendeZaak identificatie adresseerbaar object

Naam	identificatie adresseerbaar object
Definitie	Unieke aanduiding van het adresseerbaar object, dat onderdeel uitmaakt van de kadastraal onroerende zaak.

Toelichting	De populatie bestaat uit de BAG verblijfsobjecten met gebruiksdoel: woonfunctie, BAG ligplaatsen en BAG standplaatsen.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	0 .. *
Type	CharacterString

Attribuutsoort details KadastraalOnroerendeZaak WOZ-waarde

Naam	WOZ-waarde
Definitie	De waarde van de kadastraal onroerende zaak, zoals vastgesteld door de gemeente in het kader van de Wet Onroerende Zaken (WOZ).
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Integer

Attribuutsoort details KadastraalOnroerendeZaak bewoner

Naam	bewoner
Definitie	De unieke aanduiding van de bewoner van het adresseerbare object, welke onderdeel uitmaakt van de kadastraal onroerende zaak.
Toelichting	Als de eigenaar is een natuurlijk persoon, dan unieke aanduiding is Buger Service Nummer (BSN). Als eigenaar is een rechtspersoon, dan unieke aanduiding is Organisatie Identificatie Nummer (OIN).
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	0 .. *
Type	CharacterString

§ *3.2.4.2 Gegevensgroeptype details*

§ 3.2.4.2.1 Gegevensgroeptype Periode

Attribuutsoort details Periode van

Naam	van
Definitie	Begindatum van de periode.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Date

Attribuutsoort details Periode tot

Naam	tot
Definitie	Eind datum van de periode.
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1

Type	Date

§ 3.3 Domein IMX extensie

§ 3.3.1 IMX extensie inclusief traces - overzicht

3.3.2 IMX extensie uitbreidende objecttypen - overzicht

3.3.3 Objecttypen

3.3.3.1 Bewoner

Naam	Bewoner

Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
leeftijd		Integer	1

Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Woning [1] heeft: bewoner Bewoner [0 .. *]	
Bewoner is specialisatie van Persoon	

§ *3.3.3.2 Huurder*

Naam	Huurder

§ *3.3.3.3 Appartement*

Naam	Appartement

§ Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Appartement [0 .. *] maaktDeelUitVan: gebouw Gebouw [1 .. *]	
Appartement is specialisatie van Onroerende zaak	
Appartement is specialisatie van Woning	

§ *3.3.3.4 Woning*

Naam	Woning

§ Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Woning [0 .. *] maaktDeelUitVan: onroerendeZaak Onroerende zaak [0 .. *]	
Woning [1] heeft: bewoner Bewoner [0 .. *]	

§ *3.3.3.5 Huis*

Naam	Huis

§ Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Huis is specialisatie van Woning	
Huis is specialisatie van Gebouw	

3.3.3.6 Persoon

Naam	Persoon

Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
BSN		Character-String	1
inkomen		Integer	0 .. *
naam		Character-String	1

3.3.3.7 Eigenaar

Naam	Eigenaar

Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Onroerende zaak [1] heeft: eigenaar Eigenaar [1 .. *]	
Eigenaar is specialisatie van Persoon	

3.3.3.8 Perceel

Naam	Perceel

Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Perceel is specialisatie van Onroerende zaak	

3.3.3.9 Appartmentsrecht

Naam	Appartmentsrecht

§ *3.3.3.10 Onroerende zaak*

Naam	Onroerende zaak

§ Overzicht attributen

Attribuutnaam	Definitie	Formaat	Card
identificatie		Integer	1
overdrachtsdatum		Datum	1
WOZ-waarde		Integer	1

§ Overzicht relaties

Rol naam met kardinaliteiten	Definitie
Onroerende zaak [1] heeft: eigenaar Eigenaar [1 .. *]	
Woning [0 .. *] maaktDeelUitVan: onroerendeZaak Onroerende zaak [0 .. *]	

§ **3.3.4 Attribuut- en relatiesoort details**

§ *3.3.4.1 Objecttype details*

§ 3.3.4.1.1 Bewoner

Attribuutsoort details Bewoner leeftijd

Naam	leeftijd
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Integer

§ 3.3.4.1.2 Appartement

Relatiesoort details Appartement maaktDeelUitVan

Naam	maaktDeelUitVan
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1 .. *
Gerelateerd objecttype	Gebouw

§ 3.3.4.1.3 Woning

Relatiesoort details Woning maaktDeelUitVan

Naam	maaktDeelUitVan
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	0 .. *
Gerelateerd objecttype	Onroerende zaak

Relatiesoort details Woning heeft

Naam	heeft
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	0 .. *
Gerelateerd objecttype	Bewoner

§ 3.3.4.1.4 Persoon

Attribuutsoort details Persoon BSN

Naam	BSN
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	CharacterString

Attribuutsoort details Persoon inkomen

Naam	inkomen
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	0 .. *
Type	Integer

Attribuutsoort details Persoon naam

Naam	naam
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	CharacterString

§ 3.3.4.1.5 Onroerende zaak

Attribuutsoort details Onroerende zaak identificatie

Naam	identificatie
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Integer

Attribuutsoort details Onroerende zaak overdrachtsdatum

Naam	overdrachtsdatum
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Date

Attribuutsoort details Onroerende zaak WOZ-waarde

Naam	WOZ-waarde
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1
Type	Integer

Relatiesoort details Onroerende zaak heeft

Naam	heeft
Mogelijk geen waarde	Nee
Kardinaliteit	1 .. *
Gerelateerd objecttype	Eigenaar

§ 4. Inhoud van waardenlijsten

§ 4.1 Enumeratie inhoud

§ 4.1.1 Enumeratie details Inkomenscategorie

Waarde	Omschrijving
H	Hoog
M	midden (hoog)
L	laag (midden)

§ A. Index

§ A.1 Termen gedefinieerd door deze specificatie

§ A.2 Termen gedefinieerd door verwijzing